

BINARIO DECIMAL PARA REDES.

Cálculo rápido para convertir entre binario y decimal.

Es posible hacer los cálculos de una forma rápida, para ello tendremos delante la siguiente plantilla, la cual se obtiene como $2^0, 2^1, 2^2$, etc:

<u>128</u>	<u>64</u>	<u>32</u>	<u>16</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Pasar de Binario a Decimal.

- Rellenamos en la parte superior el valor binario, y sumamos la parte inferior donde aparece un uno.

Ejemplo. Pasar de Binario a Decimal: 1001

<u>128</u>	<u>64</u>	<u>32</u>	<u>16</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

$$1001_{2} = 8 + 0 + 0 + 1 = 9_{10}$$

- Para número grandes, haremos restas aproximativas.

Ejemplo: $11111110_2 = 255 - 1 = 254_{10}$

Pasar de Decimal a Binario.

- Tomamos el primer valor mas pequeño o igual a valor usado y le ponemos 1. Y restamos el valor tomado al total. Así hasta que la resta nos de 0.

Ejemplo: Pasar de Decimal a Binario: 9

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> 1 </u>	<u> 0 </u>	<u> 0 </u>	<u> 1 </u>
128	64	32	16	8	4	2	1

Restamos al 9 - 8 = 1, cogemos el 4 bit a 1. Podemos obtener 1 con el 1er bit. 1 - 1 = 0. Bits elegidos el primero y el cuarto, los bits no cogidos se pondrá a 0.

Luego $9_{10} = 1001_2$.

- Para número grandes se hará por restas:

Ejemplo: $254_{10} = 255-1 = 11111110_2$.

Autor: Paco Aldarias.

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0 - 2026